

ESP32+W5500 12V電源/PTT制御 開発仕様書

英語版 / English version: W5500_PA_PTT_Control_spec_en.md

項目	内容
版数	Rev.2.6
作成日	2026-08-07 (Rev.2.0更新: 2026-08-30、実機回路(KiCad)に合わせて全面改訂／Rev.2.1更新: 2026-08-30、電源系統を訂正。J3(外付けDCDCバックコンバータ)は廃止し、U2(L7805)の+5VをMCU1とU1(TA48033S)の両方に供給する単一系統に修正／Rev.2.2更新: 2026-08-31、J1をFreenove実機の40pin DevKitCソケット配列に修正しMCU1もJ1と同じピン番号・信号名に統一。Power(スイッチ後12V)系統に赤色LED(D1)、+12V(入力側)系統に緑色LED(D2)の表示回路を追加／Rev.2.3更新: 2026-09-30、R8を100Ωに変更(KiCad回路図に合わせる)しR9を追記、IPアドレスの記述を固定IP方式に統一、12V電源ONまでの遅延を実装値(5秒)に訂正、Shonan_Lite-RasPi5側の「ESP32 W5500を使用する」設定とPi5 GPIO21によるPTT出力を追記／Rev.2.4更新: 2026-09-30、R8を1kΩ(1/2W推奨)に変更、Q1のベースをGNDへプルダウンするR12(10kΩ)を追加、KiCadのQ5シンボルを2SJ334の足の並び(1=G、2=D、3=S)に合わせて修正、U1・U2・Q5に放熱器を追加／Rev.2.5更新: 2026-09-30、前面・背面の丸型コネクタの裏に配線用の空き(内壁から20mm)を確保するため、放熱器の列を下へ移し(間隔22mm)、トランジスタ・LED・J5・J6を空きの手前へ移動／Rev.2.6更新: 2026-09-30、回路図の一部のGND記号の値が空で別ネットになっていたのを修正、内層をGND・+12Vの全面ベタにし12V出力を幅4mmで引いたうえで残りを自動配線、Q1・Q3を足の間隔2.54mmのTO-92に変更、Power表示LED(D1)・+12V表示LED(D2)を外付けにしてそれぞれJ7・J8で接続、J6・J7・J8をJST XHコネクタ(B2B-XH-A)に変更、R8の基板の穴を1/2W抵抗用に変更、C2をTA48033Sのデータシートどおり33μF・C1とC3を0.33μFに変更、Q3のベースにプルダウン抵抗R13(10kΩ)を追加、J1のGNDピン21～24・40を接続、Q5の発熱の目安を高温時のオン抵抗で見直し)

対象ボード	ESP32 (WROVER系、無印ESP32) + W5500 イーサネットモジュール
対象スケッチ	hardware/W5500_PA_PTT_Control/W5500_PA_PTT_Control.ino
連携先	shonan-android (DATV送信アプリ)、Shonan_Lite-RasPi5 (pi5/gui、送信画面のTX開始/終了およびアプリ起動/終了に連動)
ステータス	実機ESP32(ESP32-D0WD-V3)へ書き込み・起動確認済み (2026-08-30)。無線機を含めた実地テスト(12V電源/PTT駆動回路との結合試験)は未実施

1. 目的・スコープ

shonan-android の送信ボタン操作に連動して **PTT** を、Shonan_Lite-RasPi5(pi5/gui)アプリの起動/終了操作に連動して **12V電源(PA等の外部機器用)** を、それぞれイーサネット経由でON/OFF制御する。

Rev.1.1まではLNA/PTT/PAの3ch・シーケンス制御(送信時にLNAを切り離してからPTT/PAを立ち上げる等)を想定していたが、実機回路(KiCad)ではLNA用の駆動回路が存在せず、**12V電源ON/OFF(2SJ334によるハイスайдスイッチ)**と**PTT ON/OFFの2機能のみ**が実装されている。本書はこの実機回路に合わせて全面改訂した。

スコープに含むもの

- ・ ESP32 + W5500 による12V電源/PTT 2チャンネルのON/OFF制御
- ・ shonan-androidからのHTTPリクエストによるPTTのTX/RX切替

- ・ Shonan_Lite-RasPi5(pi5/gui)アプリの起動/終了に連動した12V電源のON/OFF
- ・ ブラウザによる手動確認・デバッグ用UI

スコープに含まないもの

- ・ shonan-androidアプリ側での送信ボタン実装・HTTPリクエスト送出处理（別途アプリ側での対応が必要）
- ・ 12V電源の供給先となるPA・LNA等自体の回路設計（利用者の無線機構成に依存）

2. ハードウェア構成

2.1 使用部品

部品	備考
ESP32 (WROVER モジュール等)	無印ESP32。ESP32-C3等のネイティブUSBチップとは別物
W5500 イーサネットモジュール	SPI接続。MACアドレス内蔵なしのためスケッチ内で任意設定
Q5 (2SJ334)	P-ch パワーMOSFET。12V電源のハイサイドスイッチ（旧リレーK3を置き換え）
Q1 (2SC1815)	Q5のゲート駆動用NPNトランジスタ（GPIO26でON/OFF）
R8 (1k Ω 、1/2W)	Q5のゲートを+12Vへプルアップする抵抗（Q1 OFF時にQ5をOFFに保つ）。Q1 ON中は約12～14mAが流れ、約0.14～0.2Wを消費するため1/2Wとする(1/4Wでは定格の約8割で余裕がない)。基板の穴は直径3.2mm・長さ9mmの1/2W抵抗の縦置き用(足の間隔5.08mm)
R12 (10k Ω)	Q1のベースをGNDへプルダウンする抵抗(ESP32の起動中などGPIO26が確定しない間もQ1を確実にOFFにする)
R13 (10k Ω)	Q3のベースをGNDへプルダウンする抵抗(ESP32の起動中や書き込み中などGPIO27が確定しない間もQ3をOFFにし、PTTが勝手にONにならないようにする)

Q3 (2SC1815)	PTT_ON信号駆動用NPNトランジスタ (GPIO27でON/OFF、オープンコレクタ的にGND側へ落とす)
R9 (10kΩ)	W5500(A1)のRST(GPIO21と同一ネット)を+3V3_Aへプルアップする抵抗
J2 (DC_IN_13V8)	外部電源(13.8V/12V系)の入力コネクタ
U2 (L7805)	+12V→+5Vのリニアレギュレータ(TO-220)。生成した+5V(+5v0)はMCU1(J1)とU1の両方に供給される
U1 (TA48033S)	U2出力の+5V→+3.3Vのリニアレギュレータ(TO-220)。W5500(A1)のVCC(+3V3_A)専用
C3 (0.33μF、25V以上)	U2(L7805)の入力(+12V)側コンデンサ
C1 (0.33μF、16V以上)	U2の出力・U1の入力(+5V)側コンデンサ(TA48033Sデータシートの推奨CIN=0.33μF)
C2 (33μF、10V以上の電解コンデンサ)	U1(TA48033S)の出力(+3.3V)側コンデンサ。TA48033Sは出力コンデンサが小さいと発振するおそれがあるため、データシートの標準回路どおり33μFとする(0.1μFでは不足)。+側が+3.3V
J1 (ESP32_DevKitC_Socket_40P)	Freenove ESP32-WROOM-32E DevKitC(40pin、25.4mm幅)を直接プラグインするメスソケット
J7 (LED_PWR) + R10 (10kΩ)	Power(Q5出力・スイッチ後12V)系統の通電表示。表示LED(赤)は基板に載せず外付けとし、JST XHコネクタ(J7)で接続する。J7の1番=LEDのアノード(R10(10kΩ)で電流制限)、2番=カソード(GND)
J8 (LED_12V) + R11 (10kΩ)	+12V(J2入力・未スイッチ)系統の通電表示。表示LED(緑)は基板に載せず外付けとし、JST XHコネクタ(J8)で接続する。J8の1番=LEDのアノード(R11(10kΩ)で電流制限)、2番=カソード(GND)

2.2 SPI配線 (ESP32 ⇄ W5500)

W5500	ESP32 GPIO
SCK	GPIO 18

MISO	GPIO 19
MOSI	GPIO 23
CS (SS)	GPIO 5
RST	GPIO 21 (active-LOW。起動時にESP32からパルスを出してハードリセット)
VCC	3.3V
GND	GND

2.3 出力ピン割り当て

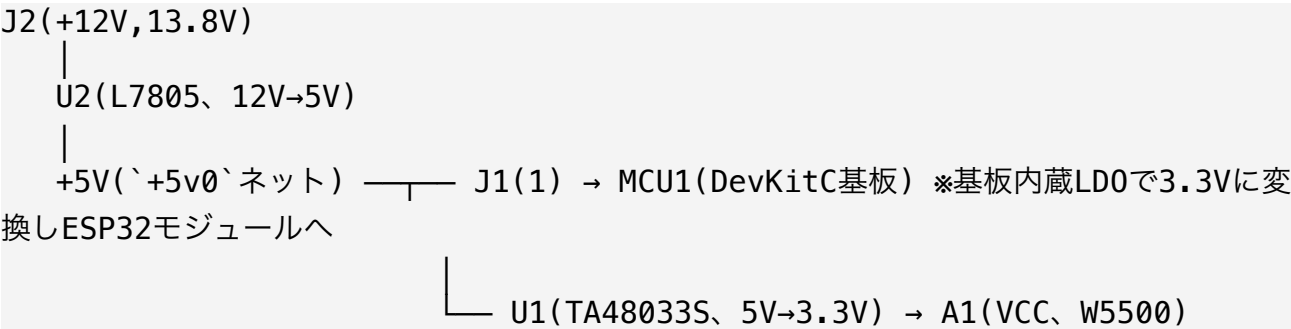
チャンネル	ESP32 GPIO	論理	起動時状態	駆動回路	出力先
POWER (12V電源)	GPIO 26	active-HIGH	OFF	R6→Q1(2SC1815、ベースはR12でGNDへプルダウン)→Q5(2SJ334, PMOSハイスサイドスイッチ、ゲートはR8で+12Vへプルアップ)	J5 (Power)
PTT	GPIO 27	active-HIGH	OFF	R7→Q3(2SC1815)	J6 (PTT_ON、無線機PTT端子をGND側へ落とす方式)

GPIO25は旧仕様(Rev.1.1)でLNA制御用として予約されていたが、実機回路では駆動回路が実装されておらず未接続。現行スケッチ・本書では扱わない。

POWER(GPIO26)・PTTともにラッチ式のON/OFF出力であり、送信/受信の自動切替シーケンス(100ms待機等)は行わない。POWERとPTTは完全に独立したチャンネルとして扱う。

2.4 電源系統

外部から供給される+12V(13.8V)を起点に、**U2(L7805)**が生成する**+5V(+5v0)**を**MCU1 (DevKitC基板)**と**U1 (TA48033S)**の両方に分岐供給する、単一系統の構成である。



供給先	経路	備考
MCU1(DevKitC)用	+12V → U2(L7805、12V→5V) → J1(1)	DevKitC基板上のオンボードLDOがこの5Vを3.3Vに変換しESP32モジュールへ供給する
W5500用	+12V → U2(L7805、12V→5V) → U1(TA48033S、5V→3.3V) → A1(VCC)	U2出力の+5v0をU1がさらに3.3Vへ降圧しW5500(A1)のVCCへ供給

MCU1用・W5500用いずれも起点はU2(L7805)の+5V出力であり、外付けのDCDCバックコンバータモジュールは使用しない（旧Rev.2.0で存在したJ3は廃止）。詳細な接続関係はdocs/MCU1_J1_W5500_接続一覧.md「電源系統の接続詳細」を参照。

2.5 放熱器

U2(L7805)・U1(TA48033S)・Q5(2SJ334)には、それぞれ放熱器を付ける。

項目	内容
放熱器	秋月電子 [105054] 放熱器(ヒートシンク)20×20×25mm(型番20PB020-01025)

寸法	20×20mm、高さ25mm。基板取付用ピン付き。部品取付用のM3タップ穴は、下端から18mm・横は端から10mm(幅の中央)の位置にあり、M3ねじで部品のタブを固定する。TO-220のタブの穴は本体下端から約13mm(品種により差があり、実物で要確認)なので、部品は本体下端が基板から約5mm浮いた高さで取り付ける。基板上では、放熱器の部品側の面をタブの裏面にそろえ、放熱器の中央(穴の位置)が各部品の中央の足に来るように置いた
熱抵抗	15.8℃/W
基板上の配置	基板外形は横72mm×縦115mm(従来の手配線基板95×72mmを縦に20mm延長)。左上にW5500モジュール(RJ45は上端側)、その下にESP32 DevKitC(J1、USBは下端側)、右側にTO-220の3部品(U1・U2・Q5)を22mm間隔で縦に並べて放熱タブを右端側に向け、放熱器(20×20mm)を右端側に置く。左端に抵抗、右下にトランジスタ・LEDを配置。大電流の外部配線は電線はんだ付け用パッドで、J2(+12V入力、1mm²線用)は右上(前面の丸型コネクタ側)、J5(12V出力、1mm²線用)は右下(背面の丸型コネクタ側)に置く。小電流のJ6(PTT出力)・J7(外付けPower表示LED)・J8(外付け+12V表示LED)はJST XHコネクタ(B2B-XH-A、2ピン、ピッチ2.5mm、定格3A)とし、J7(上)・J6(下)はQ5の放熱器から5mm以上離してQ3の右に縦2段、J8は左端(R11の下)に置く(KiCadの基板データのDwgs.Userレイヤーに各範囲を記入。W5500モジュール等の寸法は実物のデータで更新予定)。4層基板で、内層1をGNDの全面ベタ、内層2を+12V(入力側)の全面ベタとし、GNDと+12Vは配線せずに内層で接続する。スイッチ後の12V出力(/Power、5A以上)はQ5のドレインからJ5まで表裏両面に幅4mm(Q5の足の間は2mm)の太いパターンで引く。J2・J5・Q5のパッドはベタ面へ直結(サーマルなし)。それ以外の信号はFreerouting(自動配線)で表裏2層に配線した(信号0.3mm、+5V・+3.3V・LED用の/Power分岐は0.8mm)。Q1・Q3は足の間隔2.54mmのTO-92(Inline_Wide)。放熱器の取付ピン穴は未設計

ケース 取付穴	ケース(OpenSCAD「LAN_PTT.scad」)は内寸80×120×35mm。底のボス(外径8mm、高さ5mm)にM3インサートを埋め込み、基板をM3ねじで固定する。基板の取付穴はM3用φ3.2mmで、ボスと同じ66×109mm間隔(基板の各辺から3mm内側)。ボスが当たる穴の周り半径4mmには部品の足を置かない。前面(基板上端側)にRJ45用の角穴とφ16の丸穴、背面(基板下端側)にUSB用の角丸穴とφ16の丸穴があり、W5500のRJ45とDevKitCのUSBがそれぞれの開口に来るよう配置した。前面の丸型コネクタ(WTN-11-12538P)には+12VとGND、背面の丸型コネクタには12V出力・GND・PTTをつなぐ。丸型コネクタはパネルの裏へ約10mm出るため、配線の余裕を含めて内壁から20mm(基板の上端・下端から17.5mm)、幅20mm(基板のx=46～66mm、左端基準)の範囲には背の高い部品を置かない。この範囲にあるのは前面側のJ2(電線はんだ付け用パッド)と、背面側のJ6(放熱器から離すため、空きの手前側に約5mmかかる)
------------	---

発熱の目安(入力14V時):

- ・ U2(L7805): 出力電流を最大約0.25A(ESP32 DevKitCとW5500の合計の目安)とすると、損失は $(14V-5V) \times 0.25A \approx 2.3W$ 。放熱器 $15.8^{\circ}C/W$ +接合部～ケース間(約 $5^{\circ}C/W$)で温度上昇は約 $50^{\circ}C$ 。
- ・ U1(TA48033S): $(5V-3.3V) \times \text{約}0.13A(W5500) \approx 0.2W$ と小さい。
- ・ Q5(2SJ334): 損失はオン抵抗(最大 $38m\Omega @ V_{GS}=-10V$) $\times$ 電流²。放熱器 $15.8^{\circ}C/W$ +接合部～ケース間 $2.78^{\circ}C/W$ で約 $19^{\circ}C/W$ として、5Aで約1W。高温時はオン抵抗が約1.5倍になるので約1.4Wとみると、温度上昇は約 $27^{\circ}C$ 。閉じたケース内の気温を約 $45^{\circ}C$ (室温 $30^{\circ}C$ +L7805等の発熱による上昇約 $15^{\circ}C$)として、接合部は約 $70^{\circ}C$ (上限 $150^{\circ}C$)、放熱器表面は約 $65\sim70^{\circ}C$ で余裕がある。10Aでは高温時に約5.7W・温度上昇約 $110^{\circ}C$ となりこの放熱器では不足するため、この放熱器での目安は約7Aまで。タブと放熱器の間には放熱グリスを塗る。PA等の実際の負荷電流に合わせて確認すること。

3. 動作仕様

Rev.1.1までの「LNA off→100ms待機→PTT/PA on」のようなシーケンス制御は廃止し、POWERとPTTはそれぞれ独立したON/OFFイベントに連動する。

3.1 PTT (shonan-android 送信ボタン連動)

- ・ 送信ボタンON: GET /tx?state=on → 設定した遅延時間 (ptt_delay_ms、デフォルト50ms)後にPTT(GPIO27) ON
- ・ 送信ボタンOFF: GET /tx?state=off → PTT(GPIO27) 即時OFF（保留中のON遅延はキャンセルされる）
- ・ 12V電源には一切触れない。

3.2 12V電源（Shonan_Lite-RasPI5アプリ起動/終了連動）

- ・ アプリ起動から5秒後: GET /ch?idx=0&state=on → 設定した遅延時間 (power_delay_sec、デフォルト3秒)後にPOWER(GPIO26) ON
- ・ アプリ終了時: 先に GET /ch?idx=0&state=off → POWER(GPIO26) 即時OFF（保留中のON遅延はキャンセルされる）、その後3秒待ってからアプリを終了

3.3 設計意図

- ・ LNA駆動回路が実機に存在しないため、送受信切替に伴う保護シーケンス（LNA切り離し等）は不要と判断し廃止した。
- ・ 12V電源はPA等の外部機器向けの主電源に相当するため、TX/RXの都度切り替えるのではなく、アプリの起動/終了という粒度の大きいタイミングでON/OFFする運用とする。
- ・ PTTのみを送信ボタンに連動させることで、TX切替の応答を遅延なく行う。
- ・ ON要求のみ設定した遅延時間を挟み、OFF要求は安全のため常に即時反映する（保留中のON遅延もOFF要求でキャンセルされる）。

4. ネットワーク・HTTP API仕様

4.1 ネットワーク設定

- ・ 固定IPアドレス方式（初期値 192.168.0.100/24、ゲートウェイ 192.168.0.1）。DHCPは使用しない
- ・ IP/ゲートウェイ/サブネットはNVS(Preferences)に保存され、電源断後も保持される。/config/network（下記4.2）で変更可能で、保存後は自動再起動して新設定を反映する
- ・ MACアドレスはスケッチ内で固定値を指定（同一LAN内で重複しないこと）

4.2 API一覧

エンドポイント	メソッド	説明	レスポンス
/	GET	ステータス確認用HTML (手動ON/OFFボタン付き)	HTML
/tx?state=on	GET	PTT ON (shonan-androidから呼び出し)	TX (プレーンテキスト)
/tx?state=off	GET	PTT OFF (shonan-androidから呼び出し)	RX (プレーンテキスト)
/toggle?ch=0..1	GET	個別チャンネル手動トグル (配線確認用デバッグ機能。 0=POWER,1=PTT)	/ ヘリダイレクト
/ch?idx=0..1&state=on off	GET	個別チャンネル明示ON/OFF (0=POWER,1=PTT。 Shonan_Lite-RasPI5 GUI 起動/終了時のGPIO26制御用)	ON/OFF (プレーンテキスト)

/api/status	GET	現在状態をJSONで取得	{"power":bool,"ptt":bool,"tx_active":bool}
/config	GET	遅延時間・IP設定画面(HTML)	HTML
/config/delay?power_delay_sec=..&ptt_delay_ms=..	GET	POWER/PTTのON遅延時間を保存	設定画面へリダイレクト等
/config/network?ip=..&gateway=..&subnet=..	GET	固定IPアドレスを保存し自動再起動	設定画面へリダイレクト等

4.3 呼び出し例

送信開始時: GET http://<ESP32のIPアドレス>/tx?state=on

送信終了時: GET http://<ESP32のIPアドレス>/tx?state=off

ESP32のIPアドレスは固定IP(初期値192.168.0.100、4.1参照)のため、shonan-android・Shonan_Lite-RasPi5(pi5/gui)いずれも設定画面で利用者が同じIPアドレスを入力・保持する運用とする。ESP32側のIPを/config/networkで変更した場合は、アプリ側の設定も合わせて変更すること(★DDNS/mDNS等による自動検出は本版では未実装)。

4.4 Shonan_Lite-RasPi5(pi5/gui)側の連携

- 設定画面(pi5/gui/screens/settings.py)の「PA_Power/PTTコントローラ (ESP32)」欄で「ESP32 W5500を使用する」をONにし、ESP32のIPアドレスを設定する。OFFまたは空欄の場合は連携自体を行わない(OFFにしてもIPアドレスは保持される。未接続環境でもTX/RXの動作に影響しない)。
- pi5/gui/backend.py の TxController.start() 冒頭で /tx?state=on、stop() 冒頭で /tx?state=off をGETする(PTTのみをON/OFFする)。タイムアウトは短く(1.5秒)設定し、ESP32が未接続/未応答でも例外を握りつぶしてTX本体の動作を妨げない(ログにのみ記録)。
- ESP32(MCU1)とPluto+の間に直接の通信経路はない。Pi5(pi5/gui)がPluto+へは/save.php (_push_pluto_settings())、ESP32へは/tx?state=(_send_ptt_request())を、それぞれ独立したHTTPリクエスト

として送る構成であり、ESP32はPi5からのTX開始/終了通知のみを扱う。

- ・ 上記PTT切替とは別に、Pi5アプリ(pi5/gui/main.py)自体の起動/終了に連動してGPIO26(POWERチャンネル、idx=0)を明示的に制御する(`_send_ptt_channel_state()`、`/ch?idx=0&state=on|off`を使用)。
 - アプリ起動から5秒後にGPIO26をON(Langstone V3への切替時・起動メニューでLangstoneを選んだ時もON)
 - アプリ終了時、先にGPIO26をOFFにしてから3秒待って実際に終了
 - 12V電源の制御にPi5本体(Raspberry Pi5)のGPIOは使用しない。あくまでMCU1側のGPIO26をネットワーク経由で制御する。
- ・ ★ESP32 W5500(本コントローラ)は必須ではない。Pi5本体のGPIO21(40番ピン、GNDは39番ピン)が送信中HIGH(3.3V)・受信時LOWになるため、これをトランジスタ/リレードライバ等でバッファすればESP32なしでもPA・LNAの送受信切替ができる(Langstone V3のTx Outputと同じピン。Shonan_Lite側はpi5/gui/backend.pyの`_set_pi5_tx_gpio()`で`pinctrl`により出力)。ESP32を併用する場合は本コントローラのPTT(J6)も同時に切り替わる。12V電源のON/OFFは本コントローラが必要。

5. 未確定・今後の課題

- ・ ★ 12V電源/PTTの実際の駆動回路との結合試験(Q1/Q3/Q5の実機動作確認)は未実施。
- ・ ★ mDNS対応(`http://shonan-ptt.local/` 等)による自動検出は未実装(IPアドレスは固定IP方式で、アプリ側に手入力する)。運用上必要であれば追加検討。
- ・ ★ shonan-androidアプリ側でのHTTPリクエスト送出実装は本スケッチのスコープ外。アプリ側の送信ボタンハンドラに追加が必要。
- ・ 実機ESP32への書き込みは完了(2026-08-30、MAC: 70:4b:ca:7b:eb:94)。ただしW5500・12V電源/PTT駆動回路を実際に接続した結合試験、Pi5(pi5/gui)側との通信確認は未実施。
- ・ GPIO25(旧LNA)は物理的に未接続のまま。今後LNA制御が必要になった場合は、駆動回路の追加とスケッチ・本書の再改訂が必要。

6. 関連ファイル

- スケッチ本体: hardware/W5500_PA_PTT_Control/W5500_PA_PTT_Control.ino
- 回路図: hardware/W5500_PA_PTT_Control/kicad/w5500-esp32.kicad_sch (KiCad原本) / hardware/W5500_PA_PTT_Control/docs/W5500_PA_PTT_Control_回路図.svg (KiCadから書き出したSVG。旧Rev.1.0の手書き概略図は実機と内容が乖離していたため2026-08-30に廃止し、KiCad原本からの書き出しに置き換えた)
- MCU1/J1/W5500ピン対応の詳細表: hardware/W5500_PA_PTT_Control/docs/MCU1_J1_W5500_接続一覧.md